

Nhiệt kế Beckmann - Quy trình hiệu chuẩn

Beckmann Thermometers - Methods and means of calibration

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình hiệu chuẩn nhiệt kế Beckmann đo nhiệt độ chênh lệch không vượt quá 5 °C (hoặc 6 °C), phạm vi chỉ giá trị trên thang đo chính từ 0 °C đến 5 °C (hoặc 0 °C đến 6 °C) có giá trị độ chia 0,01 °C, phạm vi đo trên thang đo phụ trong khoảng từ - 20 °C đến 125 °C.

Văn bản này không áp dụng để hiệu chuẩn các loại nhiệt kế thủy tinh - chất lỏng loại khác.

2 Các phép hiệu chuẩn

Phải lần lượt tiến hành các phép hiệu chuẩn ghi trong bảng sau:

STT	Tên phép hiệu chuẩn	Theo điều nào của QTHC
1	Kiểm tra bên ngoài	5.1
2	Kiểm tra đo lường	5.2
3	Xử lý kết quả hiệu chuẩn	5.3
4	Đánh giá độ không đảm bảo đo	5.4

3 Phương tiện hiệu chuẩn

3.1 Phương tiện chuẩn

3.1.1 Nhiệt kế điện trở platin chuẩn (SPRT) được hiệu chuẩn theo thang nhiệt độ ITS-90, có độ không đảm bảo đo không lớn hơn 0,005 °C (5 mK).

3.1.2 Thiết bị đo nhiệt độ chuẩn có độ không đảm bảo đo không vượt quá 10 ppm giá trị đo.

ĐLVN 136 : 2004

3.1.3 Bình điều nhiệt tạo môi trường nhiệt độ hiệu chuẩn có phạm vi nhiệt độ làm việc, độ ổn định và độ đồng đều phù hợp với yêu cầu hiệu chuẩn, có độ không đảm bảo không lớn hơn 0,005 °C.

3.2 Phương tiện phụ

3.2.1 Các loại giá đỡ để gá lắp các loại nhiệt kế đúng theo yêu cầu kỹ thuật.

3.2.2 Các loại kính phóng đại có độ phóng đại không nhỏ hơn 4 lần.

4 Điều kiện hiệu chuẩn

Khi tiến hành hiệu chuẩn phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Nhiệt độ môi trường: $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$;
- Độ ẩm môi trường: không lớn hơn 50 % RH;
- Phải có biện pháp phòng ngừa nguy hiểm do thủy ngân;
- Phải có hệ thống chiếu sáng riêng biệt cho việc kiểm tra và đọc số chỉ của nhiệt kế.

5 Tiến hành hiệu chuẩn

5.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

- Thủy tinh làm nhiệt kế phải trong suốt, mặt ngoài phải trơn nhẵn, không bị xước, nứt vỡ và không có bọt khí làm ảnh hưởng đến việc đọc số chỉ;
- Bầu cảm nhiệt chứa thủy ngân phải có dạng hình trụ, bầu phụ chứa hoặc bổ sung lượng thủy ngân thừa hoặc thiếu cho bầu cảm nhiệt có hình uốn gấp nối với đầu trên của mao quản. Bên trong các bầu phải sạch, không có bọt khí, vật lạ và những thiếu sót khác;
- Bảng thang đo của nhiệt kế phải được gắn chắc vào thân nhiệt kế và được giữ cố định với mao quản sao cho thang đo và mao quản không được xô dịch tương đối với nhau. Vị trí của bảng thang đo so với mao quản phải được đánh dấu để có thể phát hiện mọi sự xô dịch ngẫu nhiên giữa chúng. Đầu dưới của thang đặt trên giá đỡ thủy tinh, đầu trên phải dùng nút cố định bầu phụ với mũ bảo vệ trên ống ngoài, giữa mũ bảo vệ và ống bao ngoài phải dùng nhựa dán làm kín và không hoà tan trong nước;

- Ống mao quản trên thang đo chính phải thẳng, trơn nhẵn, đồng đều, không có tạp chất cho phép nhìn rõ cột thủy ngân trong suốt chiều dài của ống. Phần uốn cong của mao quản không được có hiện tượng co thắt;
- Thủy ngân làm chất nhiệt biểu phải tinh khiết không có bọt khí. Cột thủy ngân và thang đo phải được nhìn thấy đồng thời. Chỗ nối mao quản với bầu phải cong đều, không gây ảnh hưởng đến sự dịch chuyển của thủy ngân;
- Khi tăng (hoặc giảm) nhiệt độ từ từ, cột thủy ngân dâng lên (hoặc hạ xuống) phải đều đặn, không bị đột biến, đứt đoạn. Khi nhiệt độ xuống thấp, thủy ngân không được bám dính trên thành mao quản thành giọt. Trên mặt thoáng không có hơi thủy ngân ngưng tụ;
- Vạch chia và chữ số trên thang chia độ phải rõ nét, không được bong nét và không thể tẩy xóa được. Trên mỗi khoảng $0,2^{\circ}\text{C}$ của thang đo chính phải được khắc một chữ số. Trên giới hạn vạch chia đo cao nhất và dưới giới hạn vạch chia đo thấp nhất có đánh số của thang đo chính phải có một số vạch phụ không nhỏ hơn $0,1^{\circ}\text{C}$;
- Các vạch chia của thang đo phải đều đặn và vuông góc với mao quản;
- Trên thân của nhiệt kế hoặc trên bảng thang đo của nhiệt kế phải có các chữ, ký, nhãn hiệu sau đây:
 - + Ký hiệu chia độ Celsius ($^{\circ}\text{C}$);
 - + Tên hoặc nhãn hiệu của nhà sản xuất, số hiệu nhiệt kế sản xuất.
- Mực in vạch, số, ký, nhãn, dấu hiệu phải bền màu và không thể tẩy xóa được.

Các nhiệt kế không thỏa mãn một trong các yêu cầu kiểm tra bên ngoài không được kiểm tra tiếp.

5.2 Kiểm tra đo lường

Nhiệt kế Beckmann được kiểm tra đo lường theo trình tự nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

5.2.1 Quy định chung

5.2.1.1 Nhiệt kế phải đặt thẳng đứng trong phòng hiệu chuẩn ít nhất 24 giờ trước khi kiểm tra đo lường. Điều chỉnh lượng thủy ngân trong bầu cảm nhiệt tăng hoặc giảm tương ứng với khoảng nhiệt độ cần hiệu chuẩn, tức là đặt quy chuẩn một nhiệt độ cho bầu cảm (giá trị nhiệt độ quy chuẩn tương ứng khi số đọc trên thang đo chính là 0°C). Khi điều chỉnh đặt nhiệt kế thấp hơn nhiệt độ môi trường xung quanh thì nhiệt kế phải được giữ ổn định tại hoặc thấp hơn nhiệt độ đặt trong vài giờ.

ĐLVN 136 : 2004

5.2.1.2 Kiểm tra đo lường nhiệt kế được thực hiện bằng phương pháp so sánh. Số chỉ của nhiệt kế cần hiệu chuẩn được so sánh với giá trị nhiệt độ “thực” được thể hiện bằng tổ hợp chuẩn nhiệt độ quy định tại mục 3.1 tại mỗi điểm kiểm tra.

5.2.1.3 Nhiệt kế được hiệu chuẩn thang đo chính đối với điều chỉnh đặt 20 °C (tức là số đọc 0 °C trên thang đo chính sẽ ứng với nhiệt độ là 20 °C), tương ứng với hệ số điều chỉnh bằng 1,0000 tại nhiệt độ này. Điều chỉnh đặt không được vượt quá $\pm 0,1$ °C so với nhiệt độ nhiệt độ thực được xác định bằng nhiệt kế điện trở Platin chuẩn.

Chú thích: trong sử dụng đối với điều chỉnh đặt khác 20 °C, sự sai khác nhiệt độ xác định được phải được nhân với hệ số điều chỉnh đặt thích hợp tương ứng theo phụ lục 2.

5.2.1.4 Nhiệt kế được hiệu chuẩn theo phương thức nhúng toàn phần. Trong khoảng 20 °C ÷ 25 °C (hoặc 26 °C), việc hiệu chuẩn được tiến hành từ điểm kiểm tra cao nhất 5 °C (hoặc 6 °C) đến điểm thấp nhất 0 °C trên thang đo chính, tại các khoảng cách nhiệt độ từng 1 °C (5 °C; 4 °C; 3 °C; 2 °C; 1 °C; 0 °C). Trong khoảng 30 °C ÷ 35 °C (hoặc 36 °C), chỉ tiến hành hiệu chuẩn tại hai điểm cao nhất và thấp nhất (5 °C và 0 °C).

Kết quả cần thoả mãn các yêu cầu sau:

- Trong khoảng 20 °C ÷ 25 °C (hoặc 26 °C), sai lệch giữa các số hiệu chỉnh tại hai điểm nhiệt độ liên nhau không được lớn hơn 0,020 °C;
- Sai lệch giá trị chia độ trung bình trong khoảng 30 °C ÷ 35 °C (hoặc 36 °C) so với khoảng 20 °C ÷ 25 °C (hoặc 26 °C) phải nằm trong khoảng (0,003 ÷ 0,005) °C.

5.2.1.5 Khi nhúng nhiệt kế cần hiệu chuẩn vào trong thiết bị tạo môi trường nhiệt độ kiểm tra, phải tuân theo quy định sau:

- Các nhiệt kế phải ở vị trí thẳng đứng;
- Nhiệt kế phải được nhúng đến vạch kiểm tra, cho phép nhô lên trên mặt thoáng không quá 3 vạch chia.

5.2.1.6 Số chỉ của nhiệt kế được đọc khi nhiệt độ của thiết bị tạo môi trường nhiệt độ đạt tới điểm kiểm tra và được giữ ổn định không ít hơn 10 phút. Trước khi đọc phải điều chỉnh hệ thống đọc bằng kính phóng đại sao cho nhìn rõ vạch chia và cột thuỷ ngân, đường ngắm phải vuông góc với cột thuỷ ngân và ngang bằng với mặt thoáng của cột thuỷ ngân. Số chỉ phải được đọc ước lượng đến 1/10 giá trị độ chia.

5.2.1.7 Trình tự đọc theo thứ tự sau:

Chuẩn $\longrightarrow$ $N_1 \longrightarrow N_2 \longrightarrow N_3 \dots \longrightarrow N_n \longrightarrow$ Chuẩn

Trong đó:

$N_1, N_2, N_3 \dots N_n$ là nhiệt kế cần hiệu chuẩn.

Quá trình đọc số chỉ từ nhiệt kế chuẩn đến nhiệt kế N_n và trở về đến nhiệt kế chuẩn là một lượt đọc. Số lượt đọc tại mỗi điểm kiểm tra không nhỏ hơn 10.

5.2.2 Tiến hành kiểm tra

5.2.2.1 Đặt nhiệt độ của bình điều nhiệt tương ứng điểm kiểm tra cao nhất, khi nhiệt độ đã ổn định đọc và ghi giá trị chỉ thị của các nhiệt kế như quy định tại các mục 5.2.1.6 và 5.2.1.7.

5.2.2.2 Lần lượt đặt nhiệt độ của bình điều nhiệt tương ứng với điểm kiểm tra tiếp theo cho đến điểm kiểm tra cuối cùng. Trình tự và cách đo lặp lại như mục 5.2.2.1.

5.3 Xử lý kết quả hiệu chuẩn

5.3.1 Nhiệt độ “thực” tại các điểm kiểm tra t_{ch} là giá trị nhiệt độ trung bình được xác định bằng nhiệt kế điện trở Platin chuẩn tại các điểm kiểm tra.

5.3.2 Giá trị chỉ thị của nhiệt kế cần hiệu chuẩn tại các điểm kiểm tra t_{bk} bằng số đọc trung bình của nhiệt kế cần hiệu chuẩn tại các điểm kiểm tra.

5.3.3 Xác định giá trị chia độ trung bình của nhiệt kế cần hiệu chuẩn Y_t

Giá trị chia độ trung bình là nhiệt độ thực tế của khoảng chia độ 1 °C trên thang đo chính của nhiệt kế cần hiệu chuẩn.

Giá trị này được xác định theo công thức:

$$Y_t = \frac{t_{ch.cuối} - t_{ch.dầu}}{t_{bk.cuối} - t_{bk.dầu}}$$

Trong đó:

$t_{bk.cuối}$ và $t_{bk.dầu}$: số đọc thực tế tại điểm cuối 5 °C (hoặc 6 °C) và điểm đầu 0 °C trên thang đo chính của nhiệt kế cần hiệu chuẩn;

ĐLVN 136 : 2004

$t_{ch.cuoi}$ và $t_{ch.dau}$: nhiệt độ thực tế được xác định bằng nhiệt kế điện trở Platin chuẩn tương ứng với $t_{bk.cuoi}$ và $t_{bk.dau}$;

Y_t : giá trị chia độ trung bình của khoảng nhiệt độ bất kỳ. Trong khoảng $20\text{ }^{\circ}\text{C} \div 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ (hoặc $26\text{ }^{\circ}\text{C}$), giá trị này được biểu thị Y_{20} ; trong khoảng $30\text{ }^{\circ}\text{C} \div 35\text{ }^{\circ}\text{C}$ (hoặc $36\text{ }^{\circ}\text{C}$), giá trị này được biểu thị Y_{30} .

5.3.4 Xác định giá trị hiệu chỉnh nhiệt độ $(\Delta n)_{20}$ trong khoảng $20\text{ }^{\circ}\text{C} \div 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ (hoặc $26\text{ }^{\circ}\text{C}$). Các giá trị này được xác định theo công thức sau:

$$(\Delta n)_{20} = (t_{ch.n} - t_{ch.dau}) - (t_{bk.n} - t_{bk.dau})$$

Trong đó:

$t_{bk.n}$: số đọc thực tế tại vạch chia danh nghĩa n trên thang đo chính của nhiệt kế cần hiệu chuẩn ($n = 0\text{ }^{\circ}\text{C}; 1\text{ }^{\circ}\text{C}; 2\text{ }^{\circ}\text{C}; 3\text{ }^{\circ}\text{C}; 4\text{ }^{\circ}\text{C}; 5\text{ }^{\circ}\text{C}; 6\text{ }^{\circ}\text{C}$);

$t_{ch.n}$: nhiệt độ thực được xác định bằng nhiệt kế điện trở Platin chuẩn tương ứng với $t_{bk.n}$;

$t_{bk.dau}$: số đọc thực tế ở vạch danh nghĩa $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ trên thang đo chính của nhiệt kế cần hiệu chuẩn.

5.3.5 Các giá trị hiệu chỉnh nhiệt độ tương ứng với các vạch chia độ danh nghĩa trên thang đo chính của nhiệt kế cần hiệu chuẩn được xác định như sau:

$$\begin{aligned}(\Delta_{dau})_{20} &= 0,000 \\(\Delta_1)_{20} &= (t_{ch.1} - t_{ch.dau}) - (t_{bk.1} - t_{bk.dau}) \\&\cdot \\&\cdot \\&\cdot \\(\Delta_5)_{20} &= (t_{ch.5} - t_{ch.dau}) - (t_{bk.5} - t_{bk.dau}) \\(\Delta_6)_{20} &= (t_{ch.6} - t_{ch.dau}) - (t_{bk.6} - t_{bk.dau})\end{aligned}$$

5.4 Đánh giá độ không đảm bảo đo

5.4.1 Độ không đảm bảo đo của tổ hợp chuẩn: u_{ch}

5.4.1.1 Độ không đảm bảo đo các thành phần

- Độ không đảm bảo đo của nhiệt kế điện trở Platin chuẩn: $u_{ch.1}$ (loại B);

- Độ không đảm bảo đo của thiết bị đo nhiệt độ chuẩn: $u_{ch.2}$ (loại B);

- Độ không đảm bảo đo do biến thiên của bình điều nhiệt: $u_{ch.3}$ (loại B);
- Độ không đảm bảo đo do độ tản mạn phép đo của nhiệt kế chuẩn: $u_{ch.4}$ (loại A).

5.4.1.2 Độ không đảm bảo đo tổng hợp

$$u_{ch} = \sqrt{\sum_i u_{ch.i}^2}$$

5.4.2 Độ không đảm bảo đo của nhiệt kế cần hiệu chuẩn: u_{bk}

5.4.2.1 Độ không đảm bảo đo các thành phần

- Độ không đảm bảo đo do độ phân giải đọc được của nhiệt kế cần hiệu chuẩn: $u_{bk.1}$ (loại B);
- Độ không đảm bảo đo do độ tản mạn phép đo của nhiệt kế cần hiệu chuẩn: $u_{bk.2}$ (loại A).

5.4.2.2 Độ không đảm bảo đo tổng hợp

$$u_{bk} = \sqrt{\sum_j u_{bk.j}^2}$$

5.4.3 Độ không đảm bảo đo của phép hiệu chuẩn u_c .

5.4.3.1 Độ không đảm bảo đo tổng hợp:

$$u_c = \sqrt{u_{ch}^2 + u_{bk}^2}$$

5.4.3.2 Độ không đảm bảo đo mở rộng:

$$U = k \cdot u_c$$

Với hệ số phủ $k = 2$ ứng với mức độ tin cậy 95 %.

6 Xử lý chung

Nhiệt kế Beckmann sau khi hiệu chuẩn được dán tem, cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn kèm theo thông báo kết quả hiệu chuẩn.

Chu kỳ hiệu chuẩn nhiệt kế Beckmann được khuyến nghị là 02 năm.

HƯỚNG DẪN TÍNH TOÁN ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO

1 Độ không đảm bảo đo của tổ hợp chuẩn

1.1 Độ không đảm bảo đo các thành phần

1.1.1 Độ không đảm bảo đo của nhiệt kế điện trở Platin chuẩn: $u_{ch.1}$ (loại B)

Thành phần này được lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn của nhiệt kế chuẩn và được tính như sau:

$$u_{ch.1} = \frac{U_{ch.1}}{k}$$

Trong đó:

$U_{ch.1}$: độ không đảm bảo mở rộng của nhiệt kế chuẩn lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn;

k : hệ số phủ lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn của nhiệt kế chuẩn.

1.1.2 Độ không đảm bảo đo của thiết bị đo nhiệt độ chuẩn: $u_{ch.2}$ (loại B)

Thành phần này được lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn của thiết bị đo nhiệt độ chuẩn và được tính như sau:

$$u_{ch.2} = \frac{U_{ch.2}}{k}$$

Trong đó:

$U_{ch.2}$: độ không đảm bảo đo mở rộng của thiết bị đo nhiệt độ chuẩn lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn;

k : hệ số phủ lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn của thiết bị đo nhiệt độ chuẩn.

1.1.3 Độ không đảm bảo đo do biến thiên của bình điều nhiệt: $u_{ch.3}$ (loại B)

Độ không đảm bảo này gồm hai thành phần:

+ Độ không đảm bảo do độ ổn định của bình điều nhiệt: ∂_{t1} ;

+ Độ không đảm bảo do độ đồng đều của bình điều nhiệt: ∂_{t2} .

Vì các thành phần đều cho giới hạn trên và dưới, nên có thể đánh giá độ không đảm bảo theo phân bố xác suất dạng hình chữ nhật:

$$u_{ch.3} = \sqrt{\left(\frac{\partial_{t1}}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(\frac{\partial_{t2}}{\sqrt{3}}\right)^2}$$

1.1.4 Độ không đảm bảo đo do độ tản mạn phép đo của nhiệt kế chuẩn: $u_{ch.4}$ (loại A)

Thành phần này được tính toán từ các phép đo thực tế quá trình hiệu chuẩn và được đánh giá theo phân bố chuẩn.

+ Tính độ lệch chuẩn giá trị nhiệt độ đo được bằng nhiệt kế điện trở Platin chuẩn tại các điểm hiệu chuẩn theo công thức:

$$s_c = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (t_{ch,i} - \overline{t_{ch}})^2}{(n-1)}}$$

Trong đó:

$t_{ch,i}$: giá trị nhiệt độ mỗi lần đo tại điểm nhiệt độ hiệu chuẩn ($i = 1, 2, 3, \dots, n$);

$\overline{t_{ch}}$: giá trị nhiệt độ trung bình tại điểm nhiệt độ hiệu chuẩn;

n : số lần đo tại mỗi điểm nhiệt độ hiệu chuẩn.

+ Tính độ lệch chuẩn lũy tích từ các độ lệch chuẩn tính được theo công thức:

$$s_{Cm} = \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{j=1}^m s_{Cj}^2}$$

Trong đó:

s_{Cj} : độ lệch chuẩn tại mỗi điểm hiệu chuẩn ($j = 1, 2, 3, \dots, m$);

m : số các điểm nhiệt độ hiệu chuẩn.

+ Độ không đảm bảo đo do độ tản mạn được ước tính:

$$u_{ch.4} = \frac{s_{Cm}}{\sqrt{n}}$$

Trong đó:

s_{Cm} : độ lệch chuẩn lũy tích;

n : số lần đo tại mỗi điểm nhiệt độ hiệu chuẩn.

1.2 Độ không đảm bảo đo tổng hợp

$$u_{ch} = \sqrt{\sum_{i=1}^4 u_{chi}^2}$$

2 Độ không đảm bảo đo của nhiệt kế cần hiệu chuẩn

2.1 Độ không đảm bảo đo các thành phần

2.1.1 Độ không đảm bảo đo do độ phân giải đọc được nhiệt kế cần hiệu chuẩn: $u_{bk.1}$ (loại B).

Thành phần này được ước tính với độ phân giải đọc được là 10 % giá trị độ chia d và được đánh giá ước tính theo phân bố hình chữ nhật:

$$U_{bk.1} = \frac{10.d}{100 \cdot \sqrt{3}} = \frac{d}{10 \cdot \sqrt{3}}$$

2.1.2 Độ không đảm bảo đo do độ tản mạn phép đo của nhiệt kế cần hiệu chuẩn: $u_{bk.2}$ (loại A)

Thành phần này được tính toán từ các phép đo thực tế trong quá trình hiệu chuẩn và được đánh giá theo phân bố chuẩn.

+ Tính độ lệch chuẩn giá trị nhiệt độ đo được của nhiệt kế cần hiệu chuẩn tại các điểm hiệu chuẩn theo công thức:

$$s_k = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (t_{bk.i} - \overline{t_{bk}})^2}{(n-1)}}$$

Trong đó:

$t_{bk.i}$: giá trị nhiệt độ mỗi lần đo tại điểm nhiệt độ cần hiệu chuẩn ($i = 1, 2, 3, \dots, n$);

$\overline{t_{bk}}$: giá trị nhiệt độ trung bình tại điểm nhiệt độ cần hiệu chuẩn;

n : số lần đo tại mỗi điểm nhiệt độ hiệu chuẩn.

+ Tính độ lệch chuẩn lũy tích từ các độ lệch chuẩn tính được theo công thức:

$$S_{Km} = \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{j=1}^m S_{Kj}^2}$$

Trong đó:

S_{Kj} : độ lệch chuẩn tại mỗi điểm cân hiệu chuẩn ($j = 1, 2, 3, \dots, m$);

m : số các điểm nhiệt độ cân hiệu chuẩn.

+ Độ không đảm bảo đo do độ tản mạn được ước tính:

$$u_{bk.2} = \frac{S_{Km}}{\sqrt{n}}$$

Trong đó:

S_{Km} : độ lệch chuẩn lũy tích;

n : số lần đo tại mỗi điểm nhiệt độ cân hiệu chuẩn.

2.2 Độ không đảm bảo đo tổng hợp

$$u_{bk} = \sqrt{\sum_{i=2}^2 u_{bki}^2}$$

BẢNG TỔNG KẾT CÁC THÀNH PHẦN ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO CỦA PHÉP HIỆU CHUẨN NHIỆT KẾ BECKMANN

TT	Nguồn gốc gây ra độ không đảm bảo	Phân bố	Loại đánh giá
1	Độ không đảm bảo đo của tổ hợp chuẩn		
1.1	Độ không đảm bảo đo của nhiệt kế điện trở Platin chuẩn	Chuẩn	B
1.2	Độ không đảm bảo đo của thiết bị đo nhiệt độ chuẩn	Chuẩn	B
1.3	Độ không đảm bảo đo do biến thiên của bình điều nhiệt	Chữ nhật	B
1.4	Độ không đảm bảo đo do độ tản mạn phép đo của nhiệt kế chuẩn	Chuẩn	A
2	Độ không đảm bảo đo của nhiệt kế cân hiệu chuẩn		
2.1	Độ không đảm bảo đo do độ phân giải đọc được của nhiệt kế	Chữ nhật	B
2.2	Độ không đảm bảo đo do độ tản mạn phép đo của nhiệt kế	Chuẩn	A

3 Độ không đảm bảo đo của phép hiệu chuẩn

3.1 Độ không đảm bảo đo tổng hợp:

$$u_c = \sqrt{u_{ch}^2 + u_{bk}^2}$$

3.2 Độ không đảm bảo đo mở rộng:

$$U = k.u_c$$

Với hệ số phủ $k = 2$ ứng với mức độ tin cậy 95 %.

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH ĐẶT ĐỐI VỚI NHIỆT KẾ BECKMANN

Điều chỉnh đặt	Hệ số	Điều chỉnh đặt	Hệ số
0°C	0,9935	55°C	1,0092
5°C	0,9951	60°C	1,0102
10°C	0,9967	65°C	1,0112
15°C	0,9984	70°C	1,0121
20°C	1,0000	75°C	1,0129
25°C	1,0014	80°C	1,0137
30°C	1,0029	85°C	1,0146
35°C	1,0042	90°C	1,0154
40°C	1,0056	95°C	1,0162
45°C	1,0070	100°C	1,0170
50°C	1,0082		

Ví dụ:

Sự điều chỉnh đặt là 25 °C có số liệu tại:	Mức thấp	Mức cao
Số đọc quan trắc được (°C):	2,058	4,127
Giá trị hiệu chỉnh theo giấy hiệu chuẩn (°C):	+ 0,005	- 0,008
Số đọc đã được hiệu chỉnh (°C):	2,063	4,119

Chênh lệch nhiệt độ tính được (°C):
 $4,119 - 2,063 = 2,056$

Hệ số điều chỉnh đặt cần nhân :
 1,0014

Chênh lệch nhiệt độ sau khi hiệu chỉnh (°C):
 $1,0014 \times 2,056 = 2,059$

Tên cơ quan hiệu chuẩn

.....

BIÊN BẢN HIỆU CHUẨN

Số:

Tên phương tiện đo:

Kiểu: Số:

Cơ sở sản xuất: Năm sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật:

.....

Cơ sở sử dụng:

Phương pháp thực hiện:

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng:

.....

Điều kiện môi trường: Nhiệt độ: Độ ẩm:

Người thực hiện:

Ngày thực hiện:

Số liệu và kết quả:

Điểm nhiệt độ hiệu chuẩn (°C)	Số đọc của chuẩn (°C)	Số đọc của nhiệt kế cần hiệu chuẩn (°C)
Khoảng (20÷25) °C		
0		
1		
2		
3		
4		
5		
Khoảng (30÷35) °C		
0		
5		

Người soát lại

Người thực hiện